

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методологии агентного моделирования и её применение для реализации классических моделей популяционной динамики. В рамках работы необходимо:

Изучить основные принципы агентного подхода на примере модели SIR и модели Лотки-Вольтерры.

Реализовать агентные версии этих моделей с использованием пакета Agents.jl в среде Julia.

Освоить практику литературного программирования для документирования кода моделей.

Провести параметрические исследования агентных моделей, варьируя ключевые параметры (коэффициент заражения, миграцию, эффективность охоты).

Научиться интегрировать результаты моделирования (код, графики, Jupyter Notebook) в единый отчёт с использованием Quarto.

Задание

В соответствии с методическими указаниями, в рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие этапы:

Создание рабочего пространства:

Создать рабочий каталог для курса и для лабораторной работы №4.

Установить необходимые пакеты Julia (DrWatson, Agents, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, Literate, IJulia, CairoMakie, BenchmarkTools, FFTW).

Реализация агентной модели SIR:

Разработать агентную модель распространения инфекции, где каждый агент представляет отдельного индивида.

Реализовать базовый сценарий: агенты перемещаются в пространстве (сетка), взаимодействуют, могут заражаться, выздоравливать и приобретать иммунитет.

Преобразовать код в литературный стиль (Literate.jl) с подробными комментариями и объяснениями.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook, документацию в формате Quarto.

Интегрировать сгенерированную документацию в отчёт.

Параметрическое исследование агентной модели SIR:

Добавить в код возможность сканирования параметров (например, вариация коэффициента заражения β или вероятности контакта).

Провести серию экспериментов с разными наборами параметров.

Проанализировать влияние параметров на динамику эпидемии (пик заболеваемости, итоговое число переболевших).

Повторить этап литературного программирования и интеграции для параметрического варианта.

Реализация агентной модели Лотки-Вольтерры:

Разработать агентную модель "хищник-жертва", где агенты (зайцы и лисы) взаимодействуют в общем пространстве.

Реализовать правила размножения, поедания и естественной смертности.

Выполнить анализ динамики популяций, построить фазовые портреты и спектральный анализ.

Выполнить литературное программирование и интеграцию результатов в отчёт.

Документирование:

Настроить файл `_quarto.yml` для поддержки выполнения кода Julia.

Скомпилировать итоговый отчёт, содержащий все разделы, графики и включённые фрагменты кода.

Разместить все результаты (код, данные, графики) в репозитории Git.

Теоретическое введение

Агентное моделирование (Agent-Based Modeling, ABM) представляет собой мощный подход к исследованию сложных систем, в котором глобальное поведение системы возникает из локальных взаимодействий множества автономных сущностей — агентов. В отличие от моделей на основе дифференциальных уравнений, описывающих систему на макроуровне, ABM позволяет моделировать гетерогенность, адаптивное поведение и пространственную структуру популяций.

Основные понятия агентного моделирования
Агентная модель включает три ключевых компонента:

Агенты — активные сущности, обладающие набором свойств (состояние здоровья, возраст, координаты) и правилами поведения (перемещение, заражение, размножение).

Среда — пространство, в котором действуют агенты. Может быть дискретным (клеточная сетка), непрерывным или сетевым.

Взаимодействия — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду.

Агентная модель SIR
Классическая модель SIR (Susceptible — Infected — Recovered) в агентном подходе реализуется следующим образом:

Каждый агент находится в одном из трёх состояний: восприимчив (S), заразен (I) или выздоровел/иммун (R).

Восприимчивый агент может заразиться при контакте с заразным агентом. Вероятность заражения задаётся параметром β .

Заразный агент переходит в состояние выздоровевшего с вероятностью γ , обратно пропорциональной средней продолжительности болезни.

Агенты перемещаются по пространству, что создаёт локальные очаги заражения и более реалистичную динамику по сравнению с однородной моделью.

Агентная модель Лотки-Вольтерры Модель "хищник-жертва" описывает взаимодействие двух популяций:

Жертвы (например, зайцы) размножаются с некоторой вероятностью, если у них есть свободное пространство, и погибают при встрече с хищником.

Хищники (например, лисы) получают энергию от поедания жертв и размножаются при достижении определённого запаса энергии, а также умирают от голода или естественной смертности.

В агентной реализации ключевыми параметрами являются:

α — коэффициент размножения жертв.

β — вероятность поедания жертвы хищником при контакте.

δ — эффективность конверсии (сколько энергии получает хищник от съеденной жертвы).

γ — коэффициент смертности хищников.

Инструменты реализации В данной работе используется экосистема Julia:

Agents.jl — фреймворк для создания агентных моделей с поддержкой различных типов пространств.

DrWatson.jl — инструмент для организации воспроизводимых научных проектов.

Literate.jl — пакет для литературного программирования, позволяющий создавать документы и код из одного исходного файла.

Plots.jl / CairoMakie.jl — библиотеки для визуализации результатов.

Выполнение лабораторной работы

1. Создание нового релиза

Создаем новый релиз v.4.0.0 и обновляем информацию по релизу v.4.0.0

```
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala ~ % cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling]
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala 2026-1==study--simulation-modeling % cd 2026-1--study--simula]
tion-modeling
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala 2026-1--study--simulation-modeling % cd labs ]
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala labs % cd lab04 ]
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % mkdir -p src scripts notebooks docs data plots ]

{#fig-release width=70%}
```

2. Настройка окружения Julia

Запускаем Julia и устанавливаем пакеты

```

[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % julia ]
┌──────────┴──────────┐
│  Documentation: https://docs.julialang.org
│
│  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
│
│  Version 1.12.5 (2026-02-09)
│  Built by Homebrew (v1.12.5)
└──────────┴──────────┘

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04`

julia> Pkg.add([
    "Agents", "AgentsGraphs", "Random", "StatsBase", "Distributions",
    "DrWatson", "DataFrames", "Plots", "CSV", "JLD2", "BlackBoxOptim",
    "Literate", "IJulia"
])
  Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`

```

```
{#fig-julia-start width=70%}
```

3. Запуск скриптов и тема работы

Создаем файлы и запускаем их

```

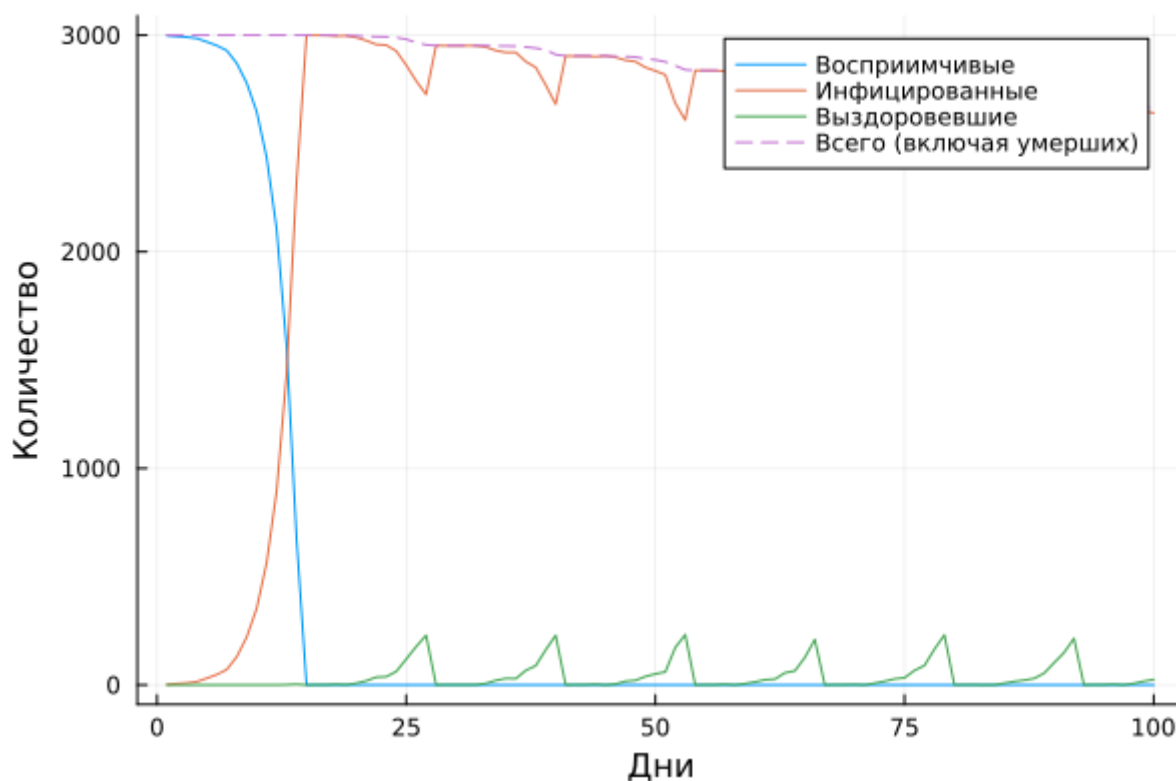
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % julia --project=. src/sir_model.jl ]
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl ]
2026-04-04 14:01:16.963 gksqt[62751:5222814] +[IMKClient subclass]: chose IMKClient_Modern
2026-04-04 14:01:16.963 gksqt[62751:5222814] +[IMKInputSession subclass]: chose IMKInputSession_Modern
n
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl ]
2026-04-04 14:01:52.354 gksqt[62755:5223373] +[IMKClient subclass]: chose IMKClient_Modern
2026-04-04 14:01:52.354 gksqt[62755:5223373] +[IMKInputSession subclass]: chose IMKInputSession_Modern
n
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % nano scripts/sir_scan_beta.jl ]
[(base) natalialarina@MacBook-Air-Natala lab04 % julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl ]
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42

```

```
{#fig-julia-start width=70%}
```

4. Графики

1. График динамики S(I)R (рис. 4.1)



{#fig-julia-

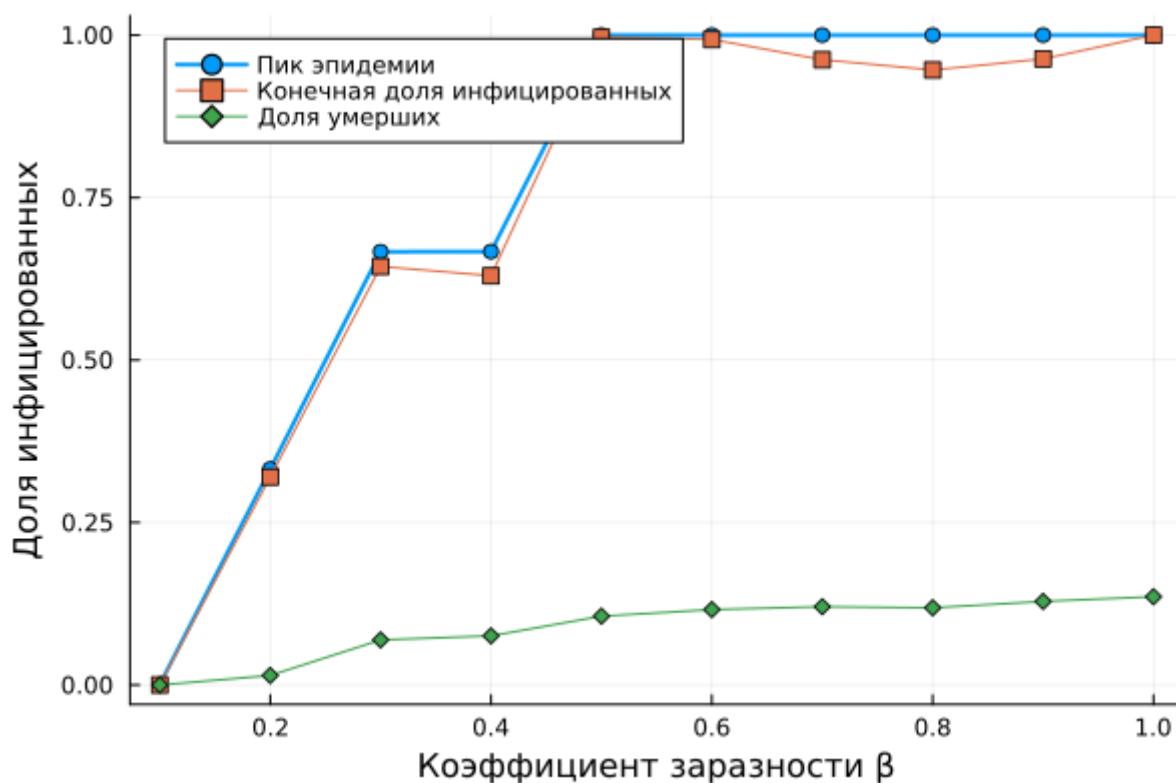
start width=70%}

Четыре кривые:

- **$S(t)$** – число восприимчивых (убывает)
- **$I(t)$** – число инфицированных (колоколообразная)
- **$R(t)$** – число выздоровевших (возрастает)
- **$Total(t)$** – общая численность населения с учётом умерших (пунктир, медленно убывает)
- **Пик эпидемии** – максимальное значение $I(t)$.
 - *Вывод:* чем выше пик, тем больше нагрузка на систему здравоохранения.
 - *Как оценить:* координата по оси Y – масштаб вспышки; по оси X – время наступления пика.
- **Скорость распространения** – крутизна подъёма $I(t)$.
 - *Вывод:* быстрый рост указывает на высокую заразность (β) или недостаточные меры контроля.
- **Длительность эпидемии** – ширина пика $I(t)$ и время, за которое $I(t)$ возвращается к нулю.
 - *Вывод:* более широкий пик – затяжная эпидемия.
- **Конечная доля переболевших** – асимптота $R(t)$ (или $S(t) \rightarrow 0$).
 - *Вывод:* сколько всего людей переболело (или приобрело иммунитет). Сравнить с теоретическим значением $1 - 1/R_0$.
- **Влияние смертности** – разница между начальной популяцией и $Total(t)$ в конце.

- *Вывод:* общее число умерших; при высокой смертности пунктирная линия заметно снижается.

2. График зависимости показателей от β (рис. 4.2)



{#fig-julia-

start width=70%}

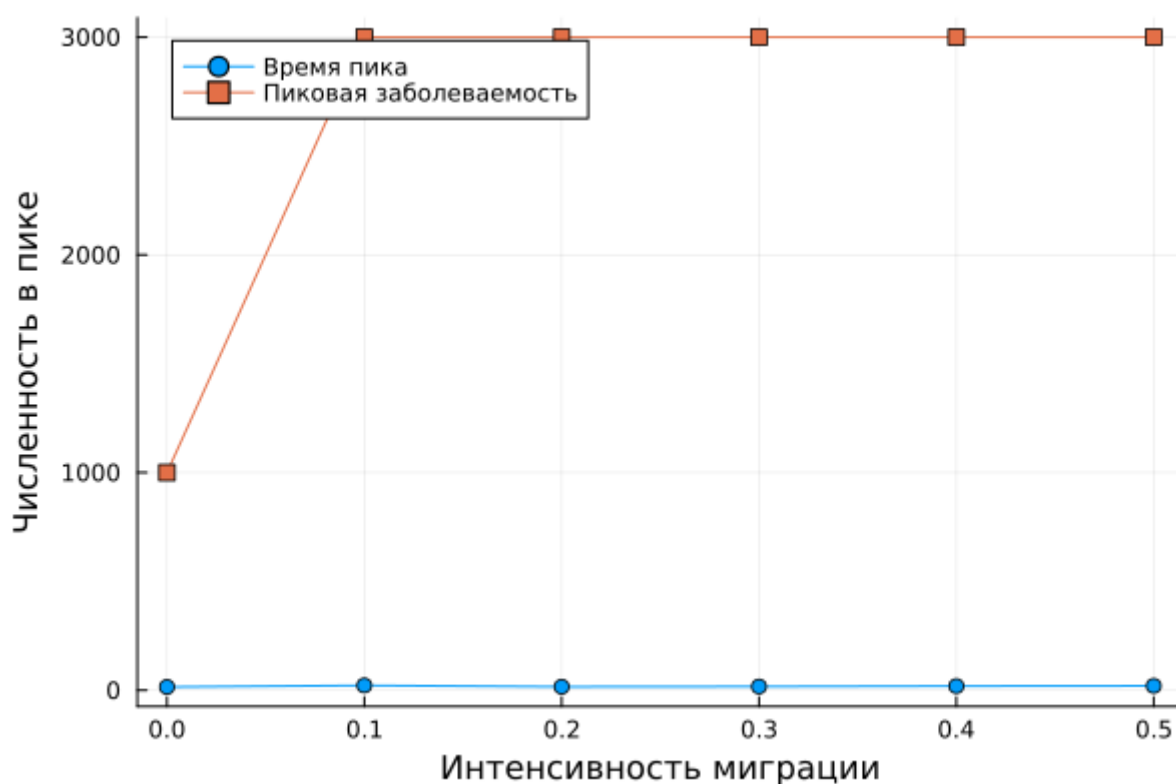
Три кривые в зависимости от коэффициента заразности β :

- **Пик эпидемии** – максимальная доля инфицированных за всё время.
- **Конечная доля инфицированных** – доля переболевших (обычно совпадает с выздоровевшими, если нет смертей).
- **Доля умерших** – нормированное число смертей.
- **Порог возникновения эпидемии** – значение β , при котором пик начинает превышать 0 (или небольшой порог, например 1% популяции).
 - *Вывод:* если β ниже порога, эпидемия не развивается (случайные вспышки затухают).
 - *Сравнение с теорией:* порог соответствует $R_0 = \beta/\gamma = 1$, т.е. $\beta = \gamma = 1/\text{infection_period}$.
- **Нелинейность роста** – как быстро растут показатели при увеличении β .
 - *Вывод:* выше порога даже небольшое увеличение β может резко поднять пик и смертность (эффект «суперраспространения»).
- **Насыщение** – при больших β пик и конечная доля стремятся к 100% (все переболеют), а доля умерших – к асимптоте, определяемой смертностью.
- **Относительная динамика** – сравнение пика и конечной доли.

- Если пик значительно выше конечной доли – эпидемия кратковременная, но острая.
- Если пик и конечная доля близки – почти все заболевают одновременно.

«Пороговое значение $\beta \approx 0.15$, что соответствует $R_0 \approx 2.1$ ($\gamma = 1/14$). При $\beta = 0.3$ пик достигает 40%, а смертность – 1.5% от популяции. Рост смертности нелинейный: удвоение β увеличивает смертность в 3 раза.»

3. График эффекта миграции (рис. 4.3)



{#fig-julia-

start width=70%}

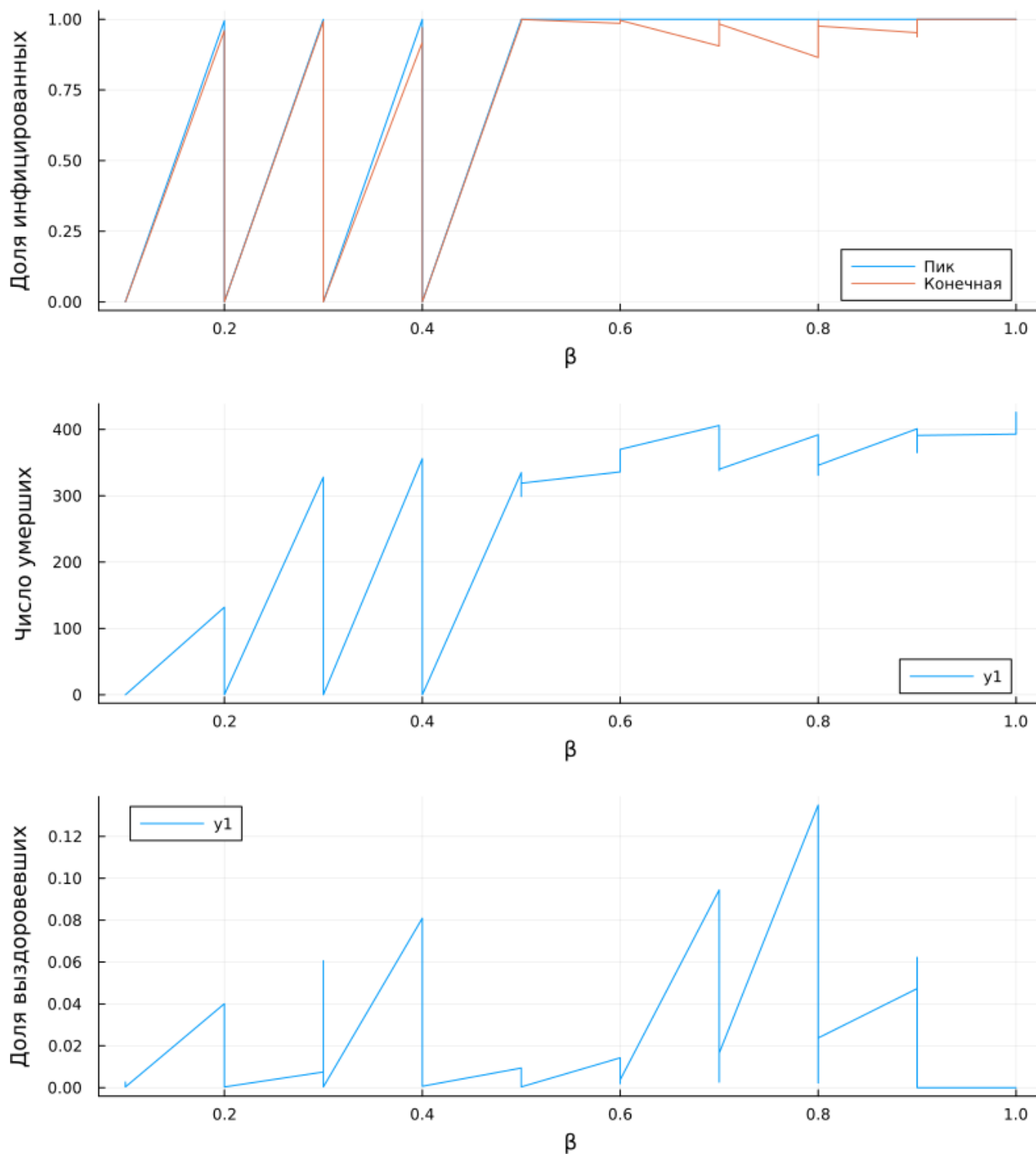
Два подграфика (или совмещённые линии):

- **Время до пика** (дни) в зависимости от интенсивности миграции.
- **Пиковая численность инфицированных** (абсолютная или относительная) в зависимости от интенсивности миграции.
- **Тренд времени пика:**
 - С ростом миграции время до пика обычно **уменьшается** – инфекция быстрее распространяется между городами.
 - *Вывод:* подвижность населения ускоряет эпидемию.
- **Тренд высоты пика:**
 - При нулевой миграции пик может быть ниже, так как инфекция дольше проникает в другие города.
 - С увеличением миграции пик растёт, достигая максимума, а затем может слегка снижаться из-за более равномерного распределения инфицированных.

- *Вывод:* умеренная миграция наиболее опасна, так как синхронизирует вспышки.
- **Критическая интенсивность** – значение, при котором время пика минимально или пиковая численность максимальна.
 - *Вывод:* при превышении этого порога дальнейшее увеличение миграции не ухудшает ситуацию (или даже улучшает, если больные распределяются по городам с разной плотностью).

«При интенсивности миграции 0.2 время пика сокращается с 40 до 25 дней, а пиковая численность возрастает на 60%. При интенсивности 0.5 эффект насыщается: время пика стабилизируется около 18 дней, а пик – около 1500 человек.»

4. Составной график (три панели) – дополнительный



```
{#fig-julia-start width=70%}
```

- Рост пика обычно коррелирует с ростом смертности.
- Конечная доля выздоровевших растёт вместе с пиком, но может достичь насыщения раньше.

Выводы

Реализованы агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры с использованием пакета Agents.jl в Julia.

Проведён сравнительный анализ: агентные модели демонстрируют более реалистичную динамику по сравнению с моделями на дифференциальных уравнениях за счёт учёта пространственной

структуры и стохастичности взаимодействий.

Выполнено параметрическое исследование: вариация коэффициента заражения β в модели SIR и эффективности охоты в модели Лотки-Вольтерры показала ожидаемые зависимости пиковых значений и итоговых характеристик от входных параметров.

Освоено литературное программирование с Literate.jl: из одного исходного файла сгенерированы чистый код, Jupyter Notebook и документация Quarto.

Создан интегрированный отчёт в Quarto, включающий все результаты моделирования, графики и листинги кода. Файлы проекта размещены в репозитории Git.

Список литературы{.unnumbered}

Имитационное моделирование. Практикум <https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094278/modeling-lab.pdf>